



Dane są trzy liczby:

III. $4\sqrt[3]{2}$

Wskaż które z tych liczb są większe lub równe liczbie 5.

A. Tylko I

B. Tylko III

C. l i l l i

D. Każda z nich

Brudnopis



Zadanie 2. (0–1)

Uczeń klasy VII bawił się pierwiastkami. Wypisał cztery wyrażenia, z których tylko 3 mają sens matematyczny. **Wskaż które z wyrażeń nie ma sensu matematycznego.**

$$1. \sqrt{\frac{4}{9}}$$

11. $\sqrt{-9}$

III. $\sqrt[3]{-8}$

IV. $\sqrt[4]{32}$

A.1

B. II

C. III

D. IV

Brudnopis

Zadanie 3. (0–1)

Na osi liczbowej umieszczono dwie liczby. **Wskaż, ile liczb całkowitych znajduje się między tymi liczbami.**



A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Brudnopis

Zadanie 5. (0–1)

Brudnopis

**Zadanie 8. (0–1)**

Uszereguj liczby w kolejności rosnącej.

- I. $3\sqrt{3}$
- II. 3
- III. $\sqrt{30}$
- IV. $\sqrt[3]{30}$

A. II, IV, I, III**B. II, I, IV, III****C. II, I, III, IV****D. II, IV, III, I***Brudnopis***Zadanie 9. (0–1)**

Dana jest dwucyfrowa liczba naturalna o następujących cechach:

Cecha I. Cyfra jedności tej liczby jest o 2 większa od cyfry dziesiątek.

Cecha II. Pierwiastek kwadratowy z tej liczby jest mniejszy od 9, ale większy od 8.

Ile liczb naturalnych posiada wymienione cechy?

A. 0**B. 1****C. 2****D. 3***Brudnopis*



Zadanie 10. (0–1)

Wśród wymienionych liczb wskaż, które z nich są wymierne.

1. $\sqrt{\frac{8}{50}}$

II. $\sqrt{\frac{64}{25}}$

$$\text{III.} \quad \sqrt[3]{\frac{64}{27}}$$

IV. $\sqrt[3]{16}$

A. Wszystkie

B. II i III

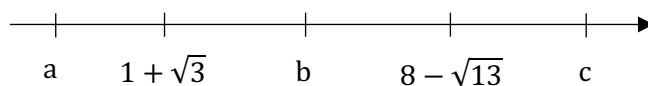
C. l i IV

D. I, II i III

Brudnopis

Zadanie 11. (0–1)

Na osi liczbowej umieszczono pięć liczb, z których trzy oznaczono literami a, b i c.



Pod literami a, b i c kryją się liczby:

I. $\sqrt{13}$	II. 1,5	III. $2 + \sqrt{10}$
----------------	---------	----------------------

Przyporządkuj do każdej litery a, b, c odpowiednią liczbę spośród I, II, III.

a	
b	
c	

Brudnopis

**Zadanie 12. (0–1)**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16}$$

Jest liczba

A. 0

B. $\sqrt[3]{2}$

C. $\sqrt[3]{3}$

D. $\sqrt[3]{38}$

Brudnopis

Zadanie 13. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrażenie $(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})^2$ można zapisać w postaci

A. 7

B. 14

C. $7 + 4\sqrt{6}$

D. $14 + 4\sqrt{6}$

Brudnopis



Zadanie domowe 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\sqrt{6}(\sqrt{6} + \sqrt{150})$$

Jest liczba

A. $\sqrt{6 \cdot 156}$

B. $\sqrt{12} + \sqrt{156}$

C. 36

D. 936

Brudnopis

Zadanie domowe 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba 7 jest większa od liczby

A	B
---	---

A. $4\sqrt{3}$

B. $5\sqrt{2}$

Liczba $6 + \sqrt{7}$ jest mniejsza od liczby

C	D
---	---

C. $\frac{17}{2}$

D. 9

Brudnopis



Zadanie domowe 3. (0–2)

Oblicz.

$$(\sqrt{2} + 4)^2 - (1 + 4\sqrt{2})^2$$

Obliczenia

Brudnopis



Zadanie domowe 5. (0–3)

Oblicz.

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{10}}\right)^3 - 3\left(\sqrt{\frac{7}{5}}\right)^2$$

Obliczenia

Zadanie domowe 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrażenie $(\sqrt{6} + \sqrt{24})^2$ można zapisać w postaci

A. 30

B. 54

C. $6 + 2\sqrt{12} + 24$

D. $30 + \sqrt{12}$

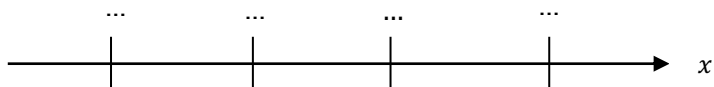
Brudnopis



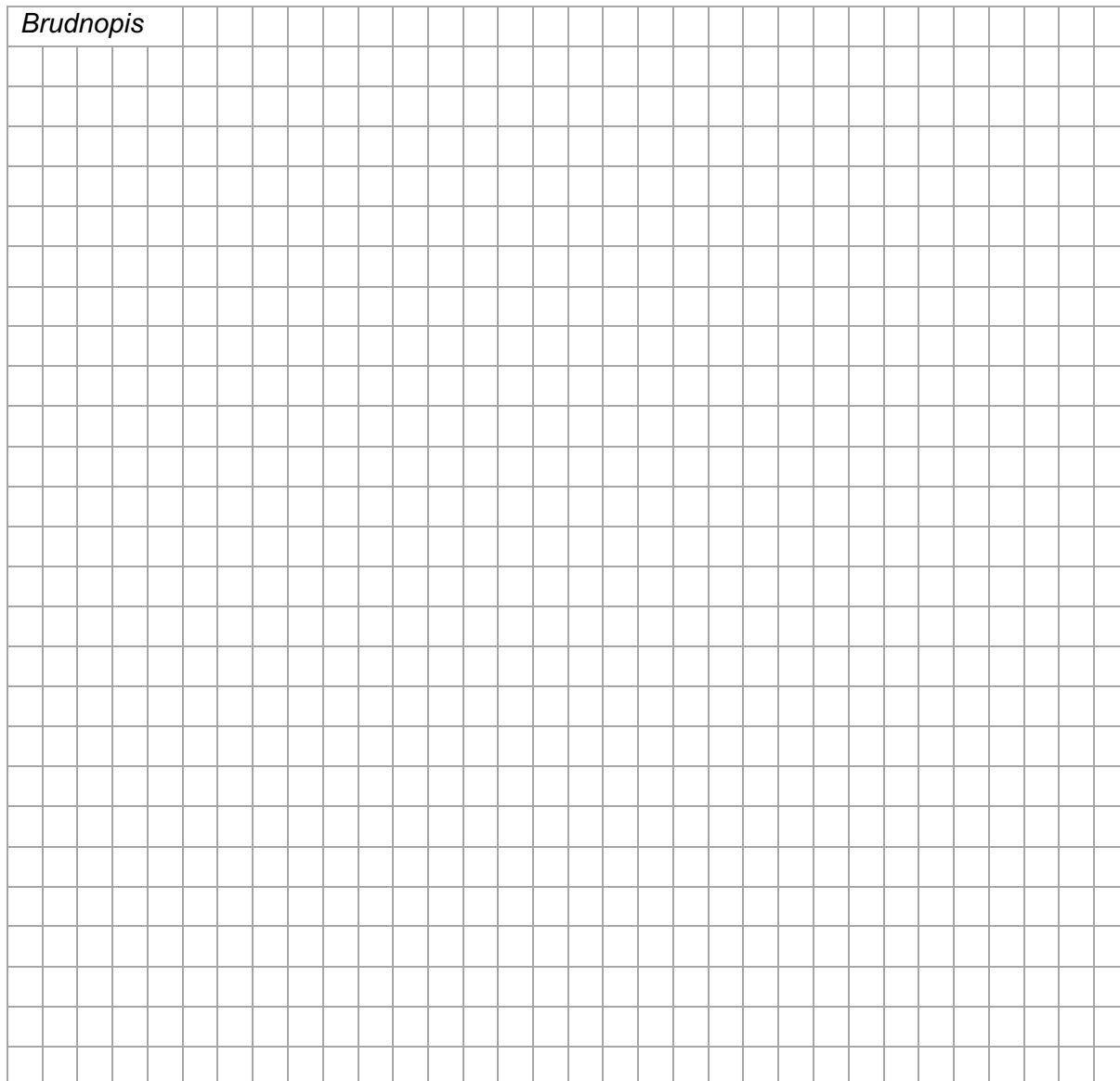
Zadanie domowe 7. (0–1)

Umieść liczby na osi liczbowej w kolejności rosnącej.

- I. $3\sqrt{5}$
- II. $-2\sqrt{15}$
- III. $\sqrt[3]{-27}$
- IV. $\sqrt[4]{256}$



Brudnopis





Zadanie domowe 8. (0–2)

Wpisz w wykropkowane miejsca odpowiednio znak mniejszości, większości lub równości.

$4\sqrt{3}$		$\sqrt{8} \cdot \sqrt{6}$
$\sqrt{3} + \sqrt{5}$		4
$\sqrt[3]{128}$		$4\sqrt{2}$
$\sqrt{50} + \sqrt{30}$		13

Brudnopis

Zadanie domowe 9. (0–1)

Wskaż, która odpowiedź zawiera liczbę niecałkowitą.

- A. $\sqrt{12} \cdot 2\sqrt{3}$
B. $2\sqrt{\frac{25}{64}} \cdot \sqrt[3]{64}$
C. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{12} - \sqrt[3]{16}$
D. $\sqrt{24} \cdot \sqrt{\frac{1}{6}}$

Brudnopis